

Experimento 2

Portas Lógicas: NAND, NOR, e XOR

Grupo G37

Aluno 1, 10/0012345

Caio César Gonçalves Ribeiro, 211038217

Aluno 3, 11/1029881

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)

CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos

9 de setembro de 2026

aluno1@gmail.com, aluno2@hotmail.com, aluno3@aluno.unb.br

Abstract. *Write a short summary of the report here. It should be written in a way that summarizes what the experiment was and the main results.*

Resumo. *Escreva aqui um pequeno resumo do relatório. Deve ser escrito de maneira que se entenda de forma resumida o que foi o experimento e os resultados principais.*

1. Introdução

Deve ser um texto próprio do aluno que contextualize os assuntos a serem trabalhados no experimento, bem como os objetivos e materiais utilizados. Aqui temos um exemplo de como citar a bibliografia consultada [1] [2].

1.1. Objetivos

Descrever aqui os objetivos do experimento.

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Painel Digital
- Protoboard
- Fios
- Portas Lógicas AND e NAND

2. Procedimentos e Resultados

Foram realizados três experimentos. O primeiro consistiu na construção de uma porta NAND de três entradas a partir de NANDs de duas entradas; o segundo consistiu na representação da função XOR a partir de portas NAND; por fim, o terceiro experimento configurou a montagem de uma porta XOR de quatro entradas a partir de portas XOR de duas entradas. Em todos, comparou-se os resultados esperados - de acordo com a lógica digital - com a empiria.

2.1. Porta NAND de três entradas

A construção de uma porta NAND de três entradas utilizando apenas outras NANDs de duas entradas é possível adotando uma abordagem sequencial:

$$S = \overline{ABC}$$

$$S = \overline{(AB)C}$$

bastando calcular AB em forma de uma operação NAND, a saber, aplicando o princípio da dupla negação e da idempotência [3]:

$$S = \overline{(\overline{AB} \quad \overline{AB})C} \quad (1)$$

Dessa forma, são necessárias três portas NANDs de duas portas para realizar uma porta NAND de três portas. Essa é a representação algébrica do circuito da Figura 6 do roteiro do experimento. A tabela com as saídas de cada NAND do circuito é:

Tabela 1. Tabela Verdade da função NAND de três entradas

A	B	C	AB	$\overline{AB}$	$\overline{ABC}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

2.1.1. Verificação Experimental

O circuito descrito acima foi montado no Protoboard, utilizando-se do CI 74HC00 como fornecedor das portas NANDs, e as tensões de 5V e 0V para alimentar o circuito. As saídas foram mensuradas visualmente a partir da conexão das saídas do 74HC00 aos Leds L2,L1,L0 do Kit Eletrônico. Seguem abaixo, respectivamente, a configuração do circuito montado no Protoboard e a tabela gerada a partir da medição, cujo vídeo pode ser acessado nesse [link\(INSERIR LINK REAL\)](#).

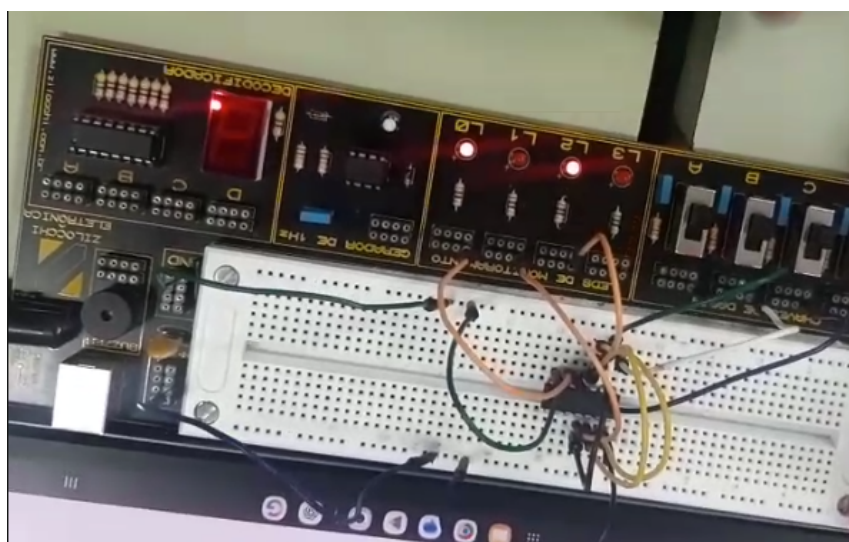


Figura 1. Circuito Real da NAND de Três Portas.

Tabela 2. Tabela resultante do experimento com NAND de três entradas

A	B	C	AB	$\overline{AB}$	$\overline{ABC}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Verifica-se que as tabelas teóricas e medidas são idênticas, de modo que o circuito montado representa corretamente uma NAND de três portas e nossas deduções algébricas para definir uma NAND de três portas a partir de duas foram validados.

2.2. Implementação de XOR com NAND

Dada a universalidade da operação NAND no que tange às operações Booleanas básicas, a porta XOR pode ser implementada utilizando apenas portas NANDs, já que aquela pode ser decomposta em uma soma de produtos:

$$A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B \quad (2)$$

Aplicando dupla negação e os teoremas de De Morgan em 2, chegamos a:

$$A \oplus B = \overline{\overline{A(\overline{AB})} \overline{B(\overline{AB})}} \quad (3)$$

que é a equação que descreve o circuito da figura 7 do roteiro do experimento.

A tabela verdade esperada para XOR é bem conhecida:

Tabela 3. Tabela Verdade da função XOR

A	B	$A \oplus B = \overline{A(AB)} \overline{B(AB)}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.3. Verificação Experimental

Foi utilizado o mesmo CI do primeiro experimento como fonte de portas NAND, e também a mesma alimentação. Os fios foram reposicionados para atender à nova função, e foi usado como saída o led L0. O preenchimento em vídeo da tabela de verificação pode ser acessado nesse [link \(BOTAR O REAL\)](#). Seguem a foto da montagem do circuito e a tabela preenchida, resectivamente:

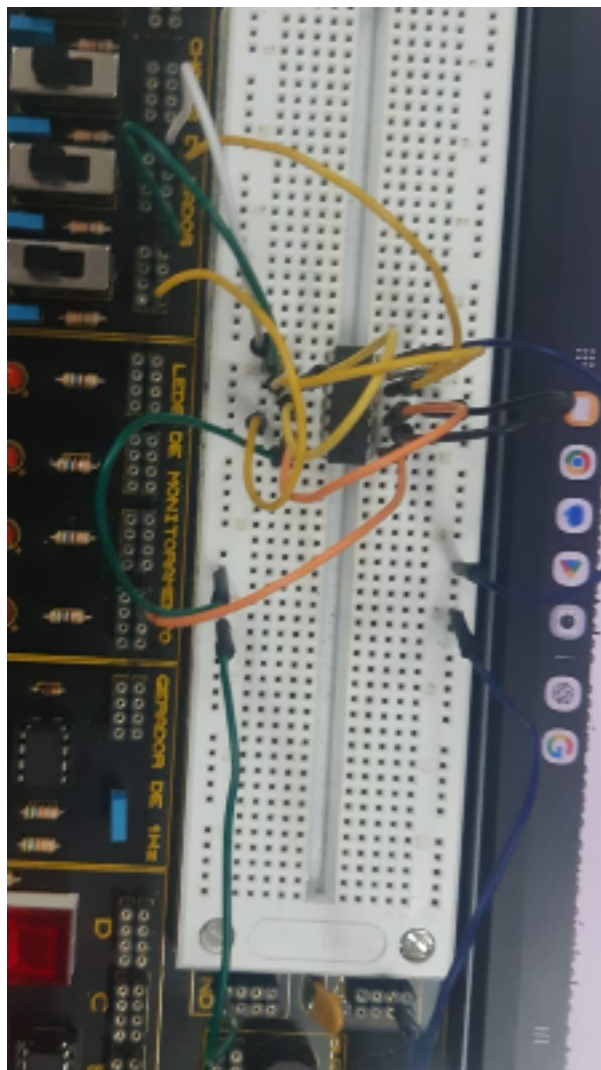


Figura 2. Circuito Real da XOR construída a partir do 74HC00.

Tabela 4. Tabela construída empiricamente da função XOR a partir de NAND

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Comprova-se a identidade entre as tabelas a priori e a posteriori, comprovando a corretude do nosso circuito quanto a representação da função XOR a partir de portas NAND.

2.4. XOR de quatro entradas

Já que a operação XOR é comutativa e associativa, podemos fazer operações par-a-par recursivamente, o que nos dá o circuito:

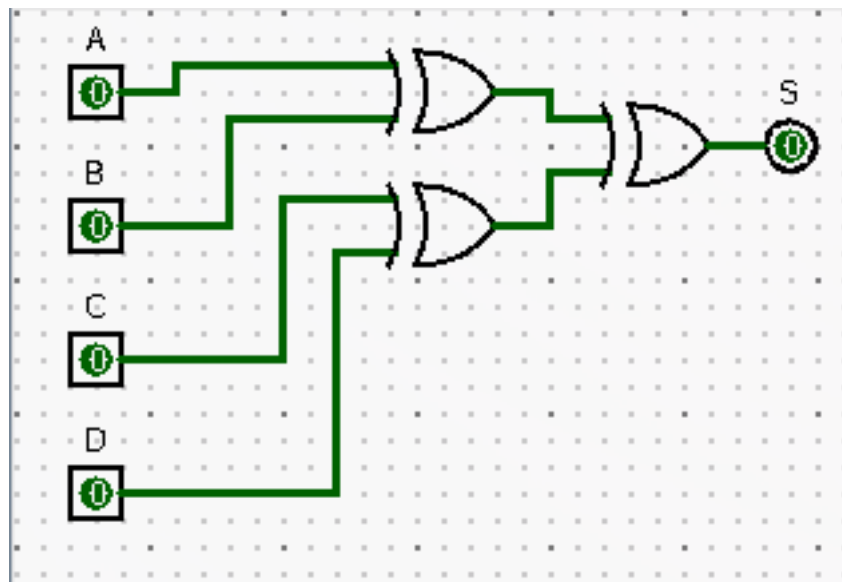


Figura 3. Circuito simulado no LogiSim de XOR4.

A tabela verdade:

Tabela 5. Tabela Verdade da função XOR de quatro entradas

A	B	C	D	$A \oplus B \oplus C \oplus D$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2.4.1. Verificação Empírica

O CI 74HC86 proveu as portas XOR para o experimento. A alimentação foi a mesma dos experimentos anteriores. A saída foi verificada no Led L0. Seguem a imagem da montagem do circuito e a tabela-verdade mensurada empiricamente. O vídeo do preenchimento pode ser acessado nesse [link\(BOTAR O REAL\)](#).

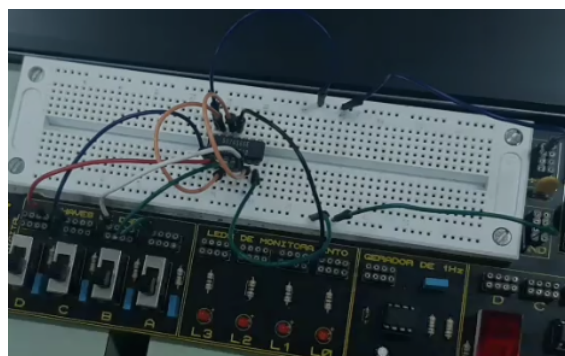


Figura 4. Circuito real do XOR4.

Tabela 6. Tabela Verdade da função XOR4 empírica

A	B	C	D	$A \oplus B \oplus C \oplus D$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Verifica-se a identidade entre as tabelas prevista e medida, comprovando a correte de nossas suposições teóricas e montagem.

2.4.2. XOR como função de paridade

Percebe-se na tabela verdade que a saída só é 1 quando o número de 1s na entrada é ímpar. Isso não é restrito a tabela de quatro entradas, mas é válido a função XOR para qualquer número N de entradas. Dado a associatividade e comutatividade, podem-se agrupar os 0s e 1s em pares iguais, os quais retornarão 0. Caso o número de 1s seja ímpar, ele não pode ser agrupado com outro 1 e retornar zero, dessa forma determinando a saída como 1.

Tal propriedade de paridade [4] possui diversas utilidades, como a construção de somadores digitais e verificação e reparação de erro na transmissão de uma mensagem, como é o caso do código de Hamming.

3. Conclusões

Concluir o relatório explanando rapidamente o que foi feito e os resultados obtidos, sempre correlacionando com os objetivos do experimento apresentados na Seção 1.1.

Referências

- [1] R. Boulic and O. Renault. 3d hierarchies for animation. In Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, editors, *New Trends in Animation and Visualization*. John Wiley & Sons Ltd., 1991.
- [2] A. Smith and B. Jones. On the complexity of computing. In A. B. Smith-Jones, editor, *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press, 1999.

- [3] John F. Wakerly. *Digital Design: Principles and Practices*. Pearson, 3rd edition, 1990.
- [4] Wikipedia. Parity function. https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_function, 2009. [Online; accesseed 9-September-2026].

Auto-Avaliação

1. b
2. a
3. d
4. d
5. b